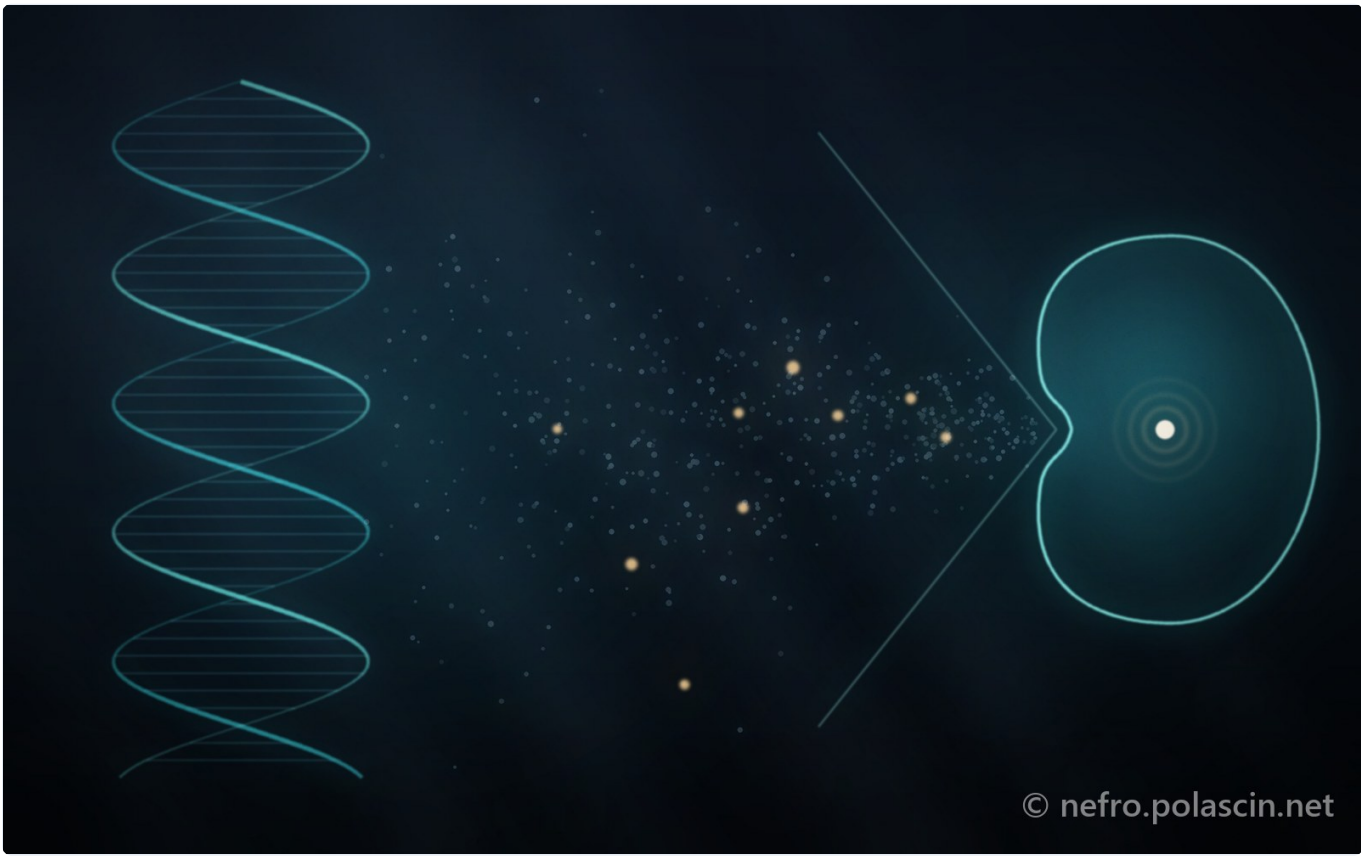
# Genomické testovanie v nefrológii: výťažnosť, interpretácia a bezpečné zavedenie

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026




Ilustračná poloschematická scéna. Zo stoviek nájdených variantov sa cez interpretáciu v kontexte fenotypu stane nanajvýš jedna molekulárna diagnóza.

Genetické príčiny ochorení obličiek sú v dospelej nefrológii podhodnotené. Časť pacientov s chronickým ochorením obličiek nejasnej etiológie má monogénnu príčinu, ktorá by zmenila prognózu, výber liečby, prípravu na transplantáciu aj starostlivosť o príbuzných. Sekvenovanie je dnes dostupné a redakčný komentár v *CJASN* z októbra 2026 otvára otázku jeho zavedenia do bežnej nefrologickej praxe – takzvaného mainstreamingu, pri ktorom test indikuje a výsledok komunikuje nefrológ, nie klinický genetik.

Pred takýmto krokom treba vedieť tri veci: komu test prinesie najviac, aký test zvoliť a čo sa stane s nálezom, ktorý nie je jednoznačný.

## Aká je skutočná výťažnosť

Najcitovanejším podkladom zostáva exómové sekvenovanie v dvoch kohortách s celkovo 3 315 pacientmi s chronickým ochorením obličiek. Z nich bolo 3 037 (91,6 %) starších než 21 rokov a 1 179 (35,6 %) nebolo európskeho pôvodu.

| Skupina | Diagnostický variant |
|---|---|
| **Celá kohorta** | 307 z 3 315 (9,3 %) |
| **Vrodené alebo cystické ochorenie obličiek** | 127 z 531 (23,9 %) |
| **Nefropatia neznámeho pôvodu** | 48 z 281 (17,1 %) |
| **Medicínsky významný sekundárny nález** | 34 z 2 187 hodnotených (1,6 %) |

Diagnostické varianty zahŕňali 66 rôznych monogénnych porúch, pričom **39 z nich (59 %) sa našlo len u jediného pacienta**. Toto číslo hovorí o genetickej heterogenite viac než samotná výťažnosť: úzky panel orientovaný na „časté“ gény by väčšinu z nich minul.

Sekundárne nálezy sa týkali porúch nesúvisiacich s nefropatiou, ktoré by však viedli k odoslaniu k inému špecialistovi a ovplyvnili aj nefrologický manažment. Podiel 1,6 % znamená približne jeden takýto nález na 60 testovaných – to nie je zriedkavosť, ktorú by sa dalo pri informovanom súhlase obísť mlčaním.

## Koho testovať

Výťažnosť nie je rovnomerná. Predtestová pravdepodobnosť monogénnej príčiny rastie pri:

- mladšom veku vzniku ochorenia,
- rodinnej anamnéze chronického ochorenia obličiek alebo zlyhania obličiek,
- vrodených alebo cystických ochoreniach obličiek,
- nefropatii neznámeho pôvodu,
- extrarenálnych prejavoch naznačujúcich syndróm (sluch, zrak, srdce, pečeň, skelet),
- steroid-rezistentnom nefrotickom syndróme,
- nesúlade medzi klinickým obrazom a histologickým nálezom.

Odporúčania KDIGO z konferencie Controversies venovanej genetike pri CKD odporúčajú zvážiť genetické testovanie aj u kandidátov na transplantáciu a u ich potenciálnych žijúcich darcov, kde výsledok priamo mení rozhodovanie.

## Aký test zvoliť

| Test | Kedy je vhodný | Hlavné obmedzenie |
|---|---|---|
| **Cielený panel génov** | Úzka diferenciálna diagnóza, špecifický fenotyp | Falošne negatívny výsledok, ak kauzálny gén nie je v paneli |
| **Exómové sekvenovanie** | Nejasná etiológia, syndrómový alebo atypický obraz | Nepokrýva nekódujúce oblasti; slabšia detekcia variantov počtu kópií |
| **Celogenómové sekvenovanie** | Negatívny exóm pri pretrvávajúcom podozrení | Náročná analýza, viac variantov neznámeho významu, obmedzená dostupnosť |
| **Chromozómová mikročipová analýza** | Podozrenie na väčšie štrukturálne zmeny, CAKUT, syndrómové obrazy | Nezachytí bodové varianty |
| **Cielená analýza známeho rodinného variantu** | Kaskádové testovanie príbuzných | Platí len pre už identifikovaný variant |

Posledný riadok je v praxi najčastejšie opomínaný. Ak je v rodine známy kauzálny variant, nemá zmysel u príbuzného robiť široký test – ten len vygeneruje varianty neznámeho významu a sekundárne nálezy, s ktorými bude treba niečo robiť.

## Čo výsledok mení

1. **Prognóza a plánovanie.** Pri mnohých monogénnych nefropatiách variant hovorí o pravdepodobnosti progresie a o očakávaných komplikáciách.
2. **Voľba liečby.** Fenotyp, ktorý pôsobí ako imunitne sprostredkovaný, môže byť geneticky podmienený. Pri geneticky podmienenej fokálnej segmentálnej glomeruloskleróze alebo steroid-rezistentnom nefrotickom syndróme genetická diagnóza umožňuje *neúčinnú imunosupresiu ukončiť*, nie pridať ďalšiu.
3. **Transplantácia a darcovstvo.** Genetický nález mení riziko recidívy v štepe a priamo ovplyvňuje posúdenie príbuzného žijúceho darcu.
4. **Rodina.** Kaskádové testovanie zachytí rizikových príbuzných pred vznikom nezvratného poškodenia.

5. **Koniec diagnostickej odysey.** Samotné pomenovanie príčiny má pre pacienta hodnotu, aj keď liečbu nemení.

## Interpretácia je ťažšia než sekvenovanie

Samotné nájdenie variantu nie je diagnóza. Varianty sa podľa štandardov ACMG a AMP z roku 2015 zaraďujú do piatich tried: patogénny, pravdepodobne patogénny, variant neznámeho významu, pravdepodobne benígny a benígny. Zaradenie musí zohľadniť typ variantu a predpokladaný mechanizmus, zhodu s fenotypom pacienta, populačnú frekvenciu, funkčné dôkazy a publikovanú literatúru.

Tri praktické dôsledky:

- **Variant neznámeho významu nie je „slabý pozitívny nález“.** Nemá viesť k zmene liečby ani k oznámeniu diagnózy rodine.
- **Zaradenie sa v čase mení.** Časť variantov neznámeho významu bude preklasifikovaná oboma smermi; vyžaduje to mechanizmus opätovného posúdenia, nie jednorazový záver.
- **Bez presného fenotypu je interpretácia slabšia.** Laboratórium hodnotí variant voči tomu, čo mu klinik napíše. Nepresný klinický popis znižuje výťažnosť.

## Sekundárne nálezy a informovaný súhlas

Americká spoločnosť pre lekársku genetiku vydáva zoznam génov, ktoré sa pri exómovom a genómovom sekvenovaní odporúča hlásiť ako sekundárne nálezy aj vtedy, keď nesúvisia s dôvodom testovania; aktuálna verzia ACMG SF v3.2 pochádza z roku 2023. Ide o gény s medicínsky uskutočniteľným dôsledkom – nádorové predispozičné syndrómy, kardiomyopatie, poruchy srdcového rytmu, familiárna hypercholesterolémia.

Pacient musí pred testom vedieť, čo sa bude a čo sa nebude hlásiť, a mať možnosť sekundárne nálezy odmietnuť. Predtestové poradenstvo má nastaviť tri očakávania: výsledok nemusí priniesť diagnózu, môže priniesť nejednoznačný nález a môže odhaliť niečo úplne iné.

## Návrh zavedenia do nefrologickej ambulancie

1. **Štandardizovať genetickú časť anamnézy.** Rodinný výskyt ochorenia obličiek a zlyhania obličiek, vek vzniku, konsangvinita, extrarenálne prejavy.
2. **Stanoviť kritériá pre výber testu.** Kedy panel, kedy exóm, kedy mikročip, kedy cielená analýza rodinného variantu.
3. **Formulovať konkrétnu klinickú otázku.** Nie „genetika obličiek“, ale čo presne sa má potvrdiť alebo vylúčiť a čo sa od výsledku očakáva.
4. **Zabezpečiť interpretáciu v kontexte fenotypu** a dohodnúť cestu späť k laboratóriu pri nejasnom náleze.
5. **Pripraviť postup pre všetky tri možné výsledky** – pozitívny, negatívny aj nejednoznačný – vrátane plánu kaskádového testovania.
6. **Mať dostupné genetické poradenstvo** a dokumentovať, čo bolo s pacientom dohodnuté pred testom.

## Limity

- **Hlavný zdroj výťažnosti je z roku 2019.** Kohorty boli vybrané na akademických pracoviskách; výťažnosť v bežnej ambulancii bude s veľkou pravdepodobnosťou nižšia.
- **Výťažnosť závisí od výberu pacientov.** Hodnota 9,3 % platí pre uvedené kohorty, nie pre nefrologickú populáciu ako celok.
- **Technické limity pretrvávajú.** Exóm spoľahlivo nezachytí varianty počtu kópií, hlboko intronické varianty, repetície ani oblasti so zlou mapovateľnosťou.
- **Dôkaz o klinickom prínose mainstreamingu chýba.** Redakčný komentár sám formuluje priority pre hodnotenie – teda otázky, ktoré zatiaľ zodpovedané nie sú.

- **Chýbajú dáta o nákladovej efektívnosti v slovenských podmienkach** a úhradový rámec genomických testov v nefrológii nie je ustálený.
- **Nerovnomerné zastúpenie populácií v referenčných databázach** zvyšuje podiel variantov neznámeho významu u pacientov neeurópskeho pôvodu.

## Záver

Genomické testovanie v nefrológii nie je experiment. U pacientov s chronickým ochorením obličiek nejasnej etiológie, s pozitívnou rodinnou anamnézou a so syndrómovým alebo atypickým fenotypom prináša molekulárnu diagnózu dostatočne často na to, aby bolo indikované. Jeho hodnota však nevzniká v sekvenátore, ale v tom, čo sa deje pred testom a po ňom: v správnom výbere pacienta, v presnom fenotype, v interpretácii variantu a v tom, či má pacient zabezpečené poradenstvo pre nález, ktorý neočakával.

---

*Text je určený zdravotníckym pracovníkom. Nenahrádza individuálne klinické rozhodnutie ani platné odborné odporúčania. Indikáciu a interpretáciu genetického testovania vykonáva príslušný špecialista.*

## Literatúra


1. Vela Parada XF. Mainstream Genomic Testing in Nephrology: Evidence and Priorities for Evaluation. *Clin J Am Soc Nephrol.* 2026 Oct 9 (online pred tlačou). DOI: 10.2215/CJN.0000001255. PubMed PMID 42853623.
2. Groopman EE, Marasa M, Cameron-Christie S, Petrovski S, Aggarwal VS, Milo-Rasouly H, Li Y, Zhang J, et al. Diagnostic Utility of Exome Sequencing for Kidney Disease. *N Engl J Med.* 2019;380(2):142–151. DOI: 10.1056/NEJMoa1806891. PubMed PMID 30586318.
3. Köttgen A, Cornec-Le Gall E, Halbritter J, Kiryluk K, Mallett AJ, Parekh RS, Milo Rasouly H, Sampson MG, et al. Genetics in chronic kidney disease: conclusions from a Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Controversies Conference. *Kidney Int.* 2022;101(6):1126–1141. DOI: 10.1016/j.kint.2022.03.019.
4. Aron AW, Dahl NK. Clinical Genetic Testing in Nephrology: Core Curriculum 2024. *Am J Kidney Dis.* 2024;84(5):632–645. DOI: 10.1053/j.ajkd.2024.05.011.
5. Richards S, Aziz N, Bale S, Bick D, Das S, Gastier-Foster J, Grody WW, Hegde M, Lyon E, Spector E, Voelkerding K, Rehm HL. Standards and guidelines for the interpretation of sequence variants: a joint consensus recommendation of the American College of Medical Genetics and Genomics and the Association for Molecular Pathology. *Genet Med.* 2015;17(5):405–424. DOI: 10.1038/gim.2015.30. PubMed PMID 25741868.
6. Miller DT, Lee K, Abul-Husn NS, Amendola LM, Brothers K, Chung WK, Gollob MH, Gordon AS, et al. ACMG SF v3.2 list for reporting of secondary findings in clinical exome and genome sequencing: A policy statement of the American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG). *Genet Med.* 2023;25(8):100866. DOI: 10.1016/j.gim.2023.100866.


### Poznámka k dôkazom

Predloha uvádzala viaceré zdroje bez autorov a bez úplných bibliografických údajov; všetky boli dohľadané a overené cez PubMed eutils a Crossref vrátane ročníka, čísla a strán. Údaj o výťažnosti 9,3 % a o 1,6 % sekundárnych nálezov bol potvrdený priamo v štruktúrovanom abstrakte primárnej práce a doplnený o rozpis podľa klinických kategórií, ktorý v predlohe chýbal. Doplnený bol aj údaj, že 39 z 66 zistených monogénnych porúch sa vyskytlo len u jediného pacienta – ten je pre výber typu testu rozhodujúci. Autor projektu doplnil tabuľku porovnania testov, kapitolu o sekundárnych nálezoch s odkazom na ACMG SF v3.2, odporúčanie KDIGO ku kandidátom na transplantáciu a žijúcim darcom a rozbor limitov.

### Súvisiace články

- Klaudíny a nefrolitiáza: genetické asociácie
- Biopsia obličiek pri glomerulárnych ochoreniach
- Liečba CKD 2026: vrstvená nefroprotekcia


Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=genomicke-testovanie-nefrologia-vytaznost-implementacia · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.